

kakaocloud

카카오클라우드 주간 교육 안내문

교육 안내

[KakaoCloud x K-디지털트레이닝] KakaoCloud Week Training Course

1. 교육 일정 및 장소

- 26년 3월 16일 월요일 ~ 03월 20일 금요일 (09:00~18:00)
- 카카오엔터프라이즈 본사 (경기 성남시 분당구 판교역로 235 7층 유니버스 강의실)

2. 준비물

- 개인 노트북(Laptop PC) 지참 필수

3. 참여 비용

- 1인 총 5일, 교육비 무료
- 점심 식사 제공

4. 출입 안내

- 일별 당일 방문하시어 7층 웰컴데스크에 성함을 말씀하시면 방문객용 임시출입증을 제공해드립니다.
- 해당 출입증은 7층 엘리베이터 및 유니버스 강의실 쪽 게이트에만 적용 되오니, 참고 부탁드립니다.
- 임시 출입증은 반드시 일별 교육 종료 후 웰컴데스크에 다시 반납 부탁드립니다. 분실하지 않도록 각별한 주의 부탁드립니다.

5. 유의 사항

- 주차는 지원하지 않으니, 대중교통 이용을 권장 드립니다.

강의안내

커리큘럼개요및목표

Day	1일차 (8h)	2일차 (8h)	3일차 (8h)	4일 (8h)	5일차 (8h)
주요 테마	강의 및 회사 소개 + 클라우드 기본 개념 알아보기 + 카카오클라우드 기초 1단계 교육 이론/실습(1)	Section Demo&Lab + 카카오클라우드 기초 1단계 교육 이론/실습(2)	카카오클라우드 기초 1단계 교육 이론/실습(3)	카카오클라우드 중급 교육 쿠버네티스 이론/실습	카카오클라우드 고급 교육 AI Service - Kubeflow 이론/실습
강사	Selena (박세나) Vinnie (조영빈)	Vinnie (조영빈)	Kay (조총희)	Kay (조총희)	Andrew (장진우)

❖ 1~3일차 주요 목표 (기초)

본 과정에서는 컴퓨팅, 데이터베이스, 스토리지, 네트워킹, 모니터링 및 보안과 관련된 기본적인 클라우드 개념을 카카오클라우드 서비스를 통해 알아봅니다. 직접 카카오클라우드에 실습을 진행해보며 효과적으로 클라우드를 이해할 수 있고 비즈니스 요구 사항을 충족하는 솔루션을 위한 결정을 내릴 수 있게 됩니다. 과정 전반에 걸쳐 고가용성, 내결함성, 확장 가능한 비용 효율적인 클라우드 솔루션을 구축, 비교, 적용하는 방법에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.

❖ 4일차 주요 목표(중급)

본 과정에서는 웹 서비스 (WS), 웹 애플리케이션 서버 (WAS), 데이터베이스(DB)를 컨테이너 형태로 구성하고 쿠버네티스 환경에서 운영하는 방법을 소개합니다. 교육은 쿠버네티스 클러스터 설정, 컨테이너 이미지 빌드, 배포, 모니터링, 보안 등을 다루며, Kakaocloud의 인프라와 서비스를 활용하여 MSA 웹 서비스를 최적화된 방식으로 개발 및 관리하는 데 필요한 핵심 기술과 노하우를 제공합니다.

❖ 5일차 주요 목표(고급)

본 과정에서는 쿠버네티스를 통해 ML 워크 플로우를 간단하고 쉽게 이식하여 확장 가능하도록 하는 배포 관리 방법을 알아봅니다. 분산시스템 및 컨테이너화된 애플리케이션 관리를 처리하는 쿠버네티스 기능을 활용하여 Kubeflow 서비스를 통해 대화형 개발을 위한 Jupyter Notebook, 딥러닝을 위한 TensorFlow, 모델링을 위한 PyTorch 등 AI 기계 학습 개발을 위한 다양한 환경 구성 요소 및 ML 도구를 알아볼 수 있으며 ML 모델을 효과적으로 관리하는 MLOPs 방식을 구현해봅니다.

강의안내

1일차

*교재 4종으로 함께 진행되며 일부 실습은 시연으로 대체될 수 있습니다. 본 강의 스케줄은 변동될 수 있습니다.

교재	시간	교시	세부내용
-	09:00 ~ 09:20	0교시	출석체크 및 웰컴키트 제공
-	09:20 ~ 09:50	1교시	강의 안내 및 회사소개
-	09:50 ~ 10:00		휴식
-	10:00 ~ 10:50	2교시	교육센터 소개 및 오피스투어
-	10:50 ~ 11:00		휴식
 Cloud Base for Beginners	11:00 ~ 11:50	3교시	클라우드 기본 개념 알아보기 (1)
-	11:50 ~ 13:00		점심시간
 Cloud Base for Beginners	13:00 ~ 13:50	4교시	클라우드 기본 개념 알아보기 (2)
-	13:50 ~ 14:00		휴식
 Section Demo & Lab	14:00 ~ 14:50	5교시	[Section1.] 카카오클라우드 시작하기
 Essential Basic Course(이론)			Identity and Access Management(IAM) 서비스
 Essential Basic Course(실습)			Demo 대체 Lab1 : IAM 주요 구성 요소 생성 실습
-	14:50 ~ 15:00		휴식
 Section Demo & Lab	15:00 ~ 15:50	6교시	Demo 대체 [Section2. Lab] MFA 설정 및 로그인 시연
 Essential Basic Course(실습)			Lab2 : 사용자 액세스 키 생성 실습
 Essential Basic Course(이론)			(네트워크 서비스1) Beyond Networking 서비스 (BNS, OSI 7 Layer, TCP/IP Model, VPC 등) 소개
-	15:50 ~ 16:00		휴식
 Essential Basic Course(이론)	16:00 ~ 16:50	7교시	(네트워크 서비스1) Beyond Networking 서비스 (Subnet, Route Table, Security Group 등) 소개
 Essential Basic Course(실습)			Demo 대체 Lab3 : VPC생성 실습
-	16:50 ~ 17:00		휴식
 Essential Basic Course(이론)	17:00 ~ 17:50	8교시	(컴퓨팅 서비스) Beyond Compute Service(Virtual Machine, Bare Metal Server) 소개
-			마무리 + 질문 및 소감 나누기
-	17:50 ~ 18:00	-	출석체크

강의안내

2일차

*교재 4종으로 함께 진행되며 일부 실습은 시연으로 대체될 수 있습니다. 본 강의 스케줄은 변동될 수 있습니다.

교재	시간	교시	세부내용
-	09:00 - 09:20	0교시	출석체크 & 강의 안내
-	09:20 ~ 09:50	1교시	지난 수업 리마인드, 금일 수업 안내
-	09:50 ~ 10:00		휴식
 Essential Basic Course(실습)	10:00 ~ 10:50	2교시	[Lab4] VM 생성 실습
Docs			[Mini Lab] 다중 가용 영역에서 NAT 인스턴스를 이용한 네트워크 구축
-	10:50 - 11:00		휴식
Docs	11:00 - 11:50	3교시	[Mini Lab] 다중 가용 영역에서 NAT 인스턴스를 이용한 네트워크 구축
 Section Demo & Lab			[Section3. Lab] VM Image 만들기 기능 이해하기
			[Section4. Lab] 볼륨, 파일시스템 확장하기
-	11:50 - 13:00		점심시간
 Section Demo & Lab	13:00 - 13:50	4교시	[Section5. Lab] Volume Snapshot 만들기 기능 이해하기
			[Section6. Lab] Volume Snapshot 스케줄 이해하기
			Demo 대체 [Section7. Lab] Bare Metal Server 생성 실습
-	13:50 ~ 14:00		휴식
 Section Demo & Lab	14:00 - 14:50	5교시	Demo 대체 [Section8. Lab] GPU 생성 및 JupyterNotebook 실습
 Essential Basic Course(이론)			데이터베이스(MySQL) 서비스 소개
-	14:50 - 15:00		휴식
 Essential Basic Course(실습)	15:10 - 16:00		[Lab5] Private 서브넷 구성 및 MySQL을 통한 DB 구성 실습
 Section Demo & Lab			[Section9. Lab] MySQL Failover 실습
-	15:50 - 16:00		휴식
 Section Demo & Lab	16:00 ~ 16:50	7교시	[Section10. Lab] Stored Procedure 설명 및 실습
			[Section11. Lab] MySQL 백업 관리 실습
-	16:50 ~ 17:00		휴식
 Section Demo & Lab	17:00 ~ 17:50	8교시	[Section12. Lab] Redis 설명 및 실습
-			마무리 + 질문 및 소감 나누기
-	17:50 ~ 18:00	-	출석체크

강의안내

3일차

*교재 4종으로 함께 진행되며 일부 실습은 시연으로 대체될 수 있습니다. 본 강의 스케줄은 변동될 수 있습니다.

교재	시간	교시	세부내용
-	09:00 - 09:20	0교시	출석체크 & 강의 안내
-	09:20 ~ 09:50	1교시	지난 수업 리마인드, 금일 수업 안내
-	09:50 ~ 10:00		휴식
Essential Basic Course(이론)	10:00 ~ 10:50	2교시	(네트워크 서비스2) Beyond Networking 서비스 (Load Balancer) 소개
Essential Basic Course(실습)			[Lab6] 웹서버 이중화 및 LB 구성 실습
-	10:50 ~ 11:00		휴식
Essential Basic Course(이론)	11:00 ~ 11:50	3교시	(네트워크 서비스3) Beyond Networking 서비스 (DNS) 소개
Essential Basic Course(실습)			Demo 대체 [Lab7] Multi-AZ 구성 및 DNS 실습
Essential Basic Course(이론)			(네트워크 서비스4) Beyond Networking 서비스 (Transit Gateway) 소개
-	11:50 ~ 13:00		점심시간
Essential Basic Course(실습)	13:00 ~ 13:50	4교시	Demo 대체 [Lab8] TGW 구성 실습
Essential Basic Course(이론)			Beyond Storage 서비스 (File Storage, Object Storage) 소개
Essential Basic Course(실습)			[Lab9] File Storage 생성 및 VM 마운트 설정하기
-	13:50 ~ 14:00		휴식
Essential Basic Course(실습)	14:00 ~ 14:50	5교시	[Lab10] Console을 활용한 Object Storage 실습
			[Lab11] API Object Storage 실습
-	14:50 ~ 15:00		휴식
Section Demo & Lab	15:00 ~ 15:50	6교시	[Section13] CDN 이론
-	15:50 ~ 16:00		휴식
Essential Basic Course(이론)	16:00 ~ 16:50	7교시	Management(Monitoring, Alert Center, Cloud Trail) & Billing 소개
Essential Basic Course(실습)			[Lab12] Monitoring 실습
-	16:50 ~ 17:00		휴식
Essential Basic Course(실습)	17:00 ~ 17:50	8교시	Demo 대체 [Lab13] Alert Center 실습
			[Lab14] 리소스 삭제 (VPC 제외)
-			마무리 + 질문 및 소감 나누기
-	17:50 ~ 18:00	-	출석체크

강의안내

4일차

*교재 2종으로 함께 진행되며 일부 실습은 시연으로 대체될 수 있습니다. 본 강의 스케줄은 변동될 수 있습니다.

교재	시간	교시	세부내용
-	09:00 - 09:20	0교시	출석체크 & 강의 안내
-	09:20 ~ 09:50	1교시	지난 수업 리마인드, 금일 수업 안내
-	09:50 ~ 10:00		휴식
■ Kubernetes Engine Intermediate Course (이론)	10:00 ~ 10:50	2교시	MSA 등장과 컨테이너 기술 및 Kubernetes 카카오클라우드 Kubernetes
-	10:50 - 11:00		휴식
■ Kubernetes Engine Intermediate Course (실습)	11:00 - 11:50	3교시	[Lab1] 기본 환경 구성 (Demo 대체 VPC 생성, MySQL 인스턴스 그룹 생성, 사용자 액세스 키 생성) Demo 대체 [Lab2] Kubernetes Engine Cluster 생성 [Lab3] Kubernetes Engine Cluster 관리 VM 생성 실습(1)
-	11:50 - 13:00		점심시간
■ Kubernetes Engine Intermediate Course (실습)	13:00 - 13:50	4교시	[Lab3] Kubernetes Engine Cluster 관리 VM 생성 실습(2) [Lab4] Container Image 만들기
-	13:50 ~ 14:00		휴식
■ Kubernetes Engine Intermediate Course (이론)	14:00 - 14:50	5교시	Kubernetes Engine의 클러스터 관리 방법 Kubernetes Engine만의 사용자 정의 설정
■ Kubernetes Engine Intermediate Course (실습)			Demo 대체 [Lab5] 인그레스 컨트롤러 배포 실습
-	14:50 ~ 15:00		휴식
■ Kubernetes Engine Intermediate Course (실습)	15:00 - 15:50	6교시	[Lab6] Kubernetes Engine 클러스터에 웹서버 수동 배포 실습 [Lab7] Kubernetes Engine 활용하기
-	15:50 ~ 16:00		휴식
■ Kubernetes Engine Intermediate Course (실습)	16:00 - 16:50	7교시	[Lab8] Kubernetes Engine 클러스터에 웹서버 자동화 배포하기 [Lab9] HPA(Horizontal Pod Autoscaler) 테스트
-	16:50 ~ 17:00		휴식
■ Kubernetes Engine Intermediate Course (실습)	17:00 ~ 17:50	8교시	Demo 대체 [Lab10] DNS 서비스를 통해 도메인 주소 연결 [Lab11] 리소스 삭제 (VPC 제외)
-			마무리 + 질문 및 소감 나누기
-	17:50 ~ 18:00	-	출석체크

강의안내

5일차

*교재 2종으로 함께 진행되며 일부 실습은 시연으로 대체될 수 있습니다. 본 강의 스케줄은 변동될 수 있습니다.

교재	시간	교시	세부내용
-	09:00 ~ 09:20	0교시	출석체크 & 강의 안내
-	09:20 ~ 09:50	1교시	지난 수업 리마인드, 금일 수업 안내
-	09:50 ~ 10:00		휴식
■ Kubeflow Advanced Course(실습) ■ Kubeflow Advanced Course(이론)	10:00 ~ 10:50	2교시	[Lab1] 기본 환경 구성 (Demo 대체 VPC, Kubernetes Engine 클러스터, 노드 풀, 파일 스토리지) Machine Learning (ML) Workflow
-	10:50 ~ 11:00		휴식
■ Kubeflow Advanced Course(이론)	11:00 ~ 11:50	3교시	Machine Learning (ML) Workflow Kubernetes 기초 리마인드 (Kubeflow 1) Kubeflow 소개 (Workflow, istio, Dex) (1)
-	11:50 ~ 13:00		점심시간
■ Kubeflow Advanced Course(이론)	13:00 ~ 13:50	4교시	(Kubeflow 1) Kubeflow 소개 (Workflow, istio, Dex) (2) (Kubeflow 2) Kubeflow의 구성요소 (대시보드, Jupyter Notebook, Training Operator) (Kubeflow 2) Kubeflow의 구성요소 (Katib, Pipeline, KServe)
-	13:50 ~ 14:00		휴식
■ Kubeflow Advanced Course(실습) ■ Kubeflow Advanced Course(이론)	14:00 ~ 14:50	5교시	[Lab2] Kubeflow 생성 (KakaoCloud의 Kubeflow 서비스 1) KC kubeflow의 특징 (KakaoCloud의 Kubeflow 서비스 2) Kubeflow 구성 요소 (Access Management, 컴포넌트, 구성 절차) (1)
-	14:50 ~ 15:00		휴식
■ Kubeflow Advanced Course(이론) ■ Kubeflow Advanced Course(실습)	15:00 ~ 15:50	6교시	(KakaoCloud의 Kubeflow 서비스 2). Kubeflow 구성 요소 (Access Management, 컴포넌트, 구성 절차) (2) (KakaoCloud의 Kubeflow 서비스 3) Kubeflow 관리 (대시보드, 노트북) [Lab3] Kubeflow 사용자/그룹 추가 [Lab4] k8s 내부 동작 확인
-	15:50 ~ 16:00		휴식
■ Kubeflow Advanced Course(실습)	16:00 ~ 16:50	7교시	[Lab5] 간단한 Notebook 실습 Demo 대체 [Lab6] Kubeflow 하이퍼파라미터 튜닝 [Lab7] Training Operator를 활용한 병렬 학습
-	16:50 ~ 17:00		휴식
■ Kubeflow Advanced Course(실습)	17:00 ~ 17:50	8교시	Demo 대체 [Lab8] 파이프라인 생성 및 예측 모델 학습 [Lab9] Kubeflow 모델 서빙 API 생성
-			마무리 + 질문 및 소감 나누기
-	17:50 ~ 18:00	-	출석체크

📌 각 교육과정마다 실습 시 필요한 스크립트를 복사할 수 있는 Github Link 이오니 참고 부탁드립니다.

[1~3일차] 📅 Essential Basic Course 실습을 위한 GitHub Link

Lab	제목	링크	Lab	제목	링크
Lab 01	IAM 주요 구성 요소 생성	Link	Lab 08	TGW 구성 실습	Link
Lab 02	IAM 액세스키 생성	Link	Lab 09	File Storage 실습	Link
Lab 03	VPC 생성	Link	Lab 10	카카오 클라우드 Console을 활용한 Object Storage 실습	Link
Lab 04	Bastion(점프서버) 및 Web server 인스턴스 생성 실습	Link	Lab 11	API를 활용한 Object Storage 실습	Link
Lab 05	Private 서브넷 구성 및 MySQL을 통한 DB 구축 실습	Link	Lab 12	Monitoring 실습	Link
Lab 06	웹서버 이중화 및 LB 구성 실습	Link	Lab 13	Alert Center 실습	Link
Lab 07	Multi-AZ 구성 및 DNS 실습	Link	Lab 14	리소스 삭제 실습	Link

[4일차] 📅 Kubernetes Engine 실습을 위한 GitHub Link

Lab	제목	링크	Lab	제목	링크
Lab 01	기본 환경 구성	Link	Lab 07	Kubernetes Engine 활용하기	Link
Lab 02	Kubernetes Engine Cluster 생성	Link	Lab 08	Kubernetes Engine 클러스터에 웹서버 자동화 배포하기	Link
Lab 03	K8s engine Cluster 관리 VM 생성 실습	Link	Lab 09	HPA (Horizontal Pod Autoscaler) 테스트	Link
Lab 04	Container Image 만들기	Link	Lab 10	DNS 서비스를 통해 도메인 주소 연결	Link
Lab 05	인그레스 컨트롤러 배포 실습	Link	Lab 11	리소스 삭제 실습	Link
Lab 06	Kubernetes Engine 클러스터에 웹서버 수동 배포 실습	Link	-		

[5일차] 📅 Kubeflow 실습을 위한 GitHub Link

Lab	제목	링크	Lab	제목	링크
Lab 01	실습 환경 구성	Link	Lab 06	Kubeflow 하이퍼파라미터 튜닝	Link
Lab 02	Kubeflow 생성	Link	Lab 07	Training Operator를 활용한 병렬 학습	Link
Lab 03	Kubeflow 사용자/그룹 추가	Link	Lab 08	파이프라인 생성 및 예측 모델 학습	Link
Lab 04	K8s의 내부 동작 확인	Link	Lab 09	Kubeflow 모델 서빙 API 생성	Link
Lab 06	Kubeflow 하이퍼파라미터 튜닝	Link	-		

기타 안내 사항

1. 실습 관련 안내 사항

- 본 교육에서는 카카오클라우드의 이해를 위한 이론 과정과 실습 과정을 포함하며 교재 및 실습용 카카오클라우드 계정을 제공합니다.
실습 계정 및 교재는 **당일 제공**되며 공유되는 계정은 본 교육 과정의 학습 용도로만 사용 해야 합니다. (교육 기간 종료 후 모든 권한 회수 예정)

- 아래의 실습 계정 확인 링크 및 교재 링크는 **각 교육 당일** 오픈 됩니다.

클라우드 콘솔에 로그인하기

1)  콘솔 바로가기  <https://account.kakaocloud.com/domain>

2) 조직이름 입력 : [kakaocloud-edu](#)

3) 아래 링크에서 본인의 이름에 지정된 아이디/비밀번호를 확인하여 로그인합니다.

**아래의 링크는 교육 당일 오픈 됩니다.*

 실습 계정 확인 링크 :  [Link](#)

교재 다운로드 링크 (총 8종)

**아래의 링크는 교육 당일 오픈 됩니다.*

교재명	이론	실습
 Cloud Base for Beginners	Link	-
 Section Demo & Lab	-	Link
 KakaoCloud Essential Basic Course	일별 교재 당일 자료 발송	
 KakaoCloud Kubernetes Engine Intermediate Course		
 KakaoCloud Kubeflow Advanced Course		

kakaoenterprise